

The Machine, Part 3: Machines cha Jala

August 27, 2026

THE MACHINE

PART 3 OF 5: MACHINES चं जाळं

पाच PARTS चा नकाशा

PART 1	पैसा आणि MACHINE	झाला
PART 2	MACHINE शी बोलणं [तुम्ही इथे आहात]	झाला
PART 3	MACHINES चं जाळं	network, address, internet
PART 4	DATA आणि आठवणी	storage, database, शोधणं
PART 5	जगाला SERVE करणं	scale, cloud, खर्च, पूर्ण जोड

आधी Part 2 ची परीक्षा

पाच प्रश्न, Part 2 मधले. आधी स्वतः उत्तर द्या, मग खाली बघा. जिथे अडाल, तिथला chapter number सोबत आहे; तिथे परत जा.

1. iPhone ची app Android वर का चालत नाही? (3.5)
2. Google Android फुकट का वाटतो? (3.5, 3.7)
3. मोठ्या software मध्ये bugs नक्की का असतात? (4.1)
4. "माझ्या machine वर तर चालत होतं" चा खरा अर्थ काय? (4.4)
5. Software बनवताना पैसा कशावर द्यायचा: वचनावर की कशावर? (4.5)

उत्तर: 1. App ही OS साठी लिहिलेली असते, machine साठी नाही; मालक (OS) वेगळा, म्हणून app चालत नाही. 2. विकून कमावण्यापेक्षा **मालक** होणं मोठा खेळ: प्रत्येक phone Google च्या search, ads आणि Play Store चा दरवाजा होतो. 3. परिस्थितींची मोजणी स्फोटासारखी वाढते; जी जोडी लिहिणाऱ्याच्या डोक्यात आलीच नाही, तीच कधीतरी एखाद्या user ला भेटते. ही मोजणी आहे, हलगर्जीपणा नाही. 4. Software = code + त्याचा भोवतीचा माहोल (OS, libraries, settings). Code तोच, माहोल वेगळा = निकाल वेगळाच. 5. चालत्या तुकड्यावर. वचन नाही, demo. प्रत्येक तुकडा चालवून दाखवला पाहिजे.

या part मध्ये काय आहे

आतापर्यंतची सगळी गोष्ट एका machine च्या आत होती. पण तुमचा प्रत्येक message दुसऱ्या machine कडे जातो: शहरापलीकडे, समुद्रापलीकडे, अर्ध्या second मध्ये. कसा?

आठ chapters: machines एकमेकींना कशा शोधतात (address), message कसा प्रवास करतो (packets), दोघांनी नियम आधीच का ठरवावे लागतात (protocols), नावांचे numbers कसे होतात (DNS), public रस्त्यावर private गोष्ट कशी लपते (encryption), internet म्हणजे नक्की काय, आणि त्याचे नियम कोण बनवतं.

हे तुमच्या business decision मध्ये कुठे येईल: तुमचं प्रत्येक product internet वर चालेल. त्याचा वेग, खर्च, सुरक्षा, हे सगळं इथल्या समजुतीवर उभं आहे. आणि एक मोठं धंद्याचं गुपित इथे लपलं आहे: networks मध्ये “n squared” नावाची एक अडचण परत परत येते, आणि जो ती सोडवतो तो दरवाजाचा मालक होतो. UPI हे त्याचं जिवंत उदाहरण आहे; या part मध्ये भेटेल.

SECTION 5: MACHINES चं आपसात बोलणं

आठ chapters. एका machine पासून जगभर पसरलेल्या जाळ्यापर्यंत.

हे तुमच्या business decision मध्ये कुठे येईल: “App slow का आहे,” “server चा खर्च किती येईल,” “data safe आहे का,” “हे feature offline चालेल का”: हे सगळे प्रश्न network च्या समजुतीशिवाय सुटत नाहीत. आणि जो founder network समजतो, तो हे पण बघतो की दरवाजे (platforms) कसे बनतात: internet च्या इतिहासात जो जो “सगळे एकमेकांशी बोलू शकतील” असा रस्ता बनवतो, तो तो श्रीमंत होतो. या section मध्ये तो pattern चार वेळा दिसेल.

Chapter 5.1 [SPINE]: एक machine पुरी पडत नाही

Part 1 आणि 2 नी तुम्हाला एक शक्तिशाली machine दिली: universal machine, जिच्यावर कुठलीही recipe चालते. मग प्रश्न असा: एकच machine पुरी का पडत नाही? WhatsApp तुमच्या phone वर आहे ना?

नाही. तुमच्या phone वर WhatsApp चा फक्त **दरवाजा** आहे. विचार करा: तुम्ही message पाठवला आणि मित्राचा phone बंद आहे. तरी message पोहोचतो, तो phone चालू करताच. म्हणजे message मध्ये कुठेतरी **थांबला** होता. कुठे? तुमच्या phone वर नाही (पाठवला, गेला). त्याच्या phone वर नाही (बंद होता). म्हणजे मध्ये **तिसरी** machine आहे, जिच्यावर message वाट बघत बसला होता.

ती तिसरी machine WhatsApp च्या company ची आहे, आणि अशा machines लाखोनी आहेत. का लागतात? तीन कारणं, तिन्ही तुम्ही स्वतः काढू शकता:

Data सगळ्यांचा एकत्र लागतो. तुमचा bank balance तुमच्या phone वर ठेवला तर? Phone हरवला, पैसा गेला. आणि दुकानदाराला कसं कळेल की तुमच्याकडे पैसे आहेत? जो data दोघांना लागतो, तो दोघांच्या मध्ये, तिसऱ्या जागी राहावा लागतो. गावची सोसायटी आपली वही घरी नाही, सोसायटीच्या office मध्ये ठेवते; तेच कारण.

एक machine crores लोकांना serve करू शकत नाही. एक CPU, एका second मध्ये billion पावलं (Part 1). वाटून बघा: 10 million लोक आले तर प्रत्येकाला किती? काम वाटावं लागतं, खूप machines मध्ये. एक cook लग्नाची पंगत वाढू शकत नाही; kitchen ची फौज लागते.

Machines पडतात. वीज जाते, disk जळते. सगळं एकाच जागी ठेवलं आणि ती जागा पडली, तर सगळं गेलं. प्रती (copies) वेगळ्या जागी लागतात.

म्हणून जग दोन भागांत विभागलं गेलं: तुमच्या हातातली **मागणारी** machine, जिचं नाव **client**, आणि company च्या building मधली **देणारी** machine, जिचं नाव **server** (serve करणारी, म्हणून). Zomato वर हे उघड दिसतं: तुमचा phone (client) Zomato च्या server ला मागणी पाठवतो; server order ठेवतो, restaurant च्या screen ला (दुसरा client) दाखवतो, delivery वाल्याच्या phone ला (तिसरा client) पाठवतो. तीन clients, एक server; कोणीच कोणाला थेट जोडलेलं नाही.

आणि आता सगळ्यात मोठा प्रश्न: या machines एकमेकींशी **बोलणार** कशा? दोन machines मध्ये तार ओढा, current चा क्रम पाठवा (Part 1: signal), bits गेले. दोन झाल्या. पण crores machines? प्रत्येकीला प्रत्येकीशी तार जोडली तर? गणित करा: 100 machines ना 4,950 तारा लागतील; 10

million machines ना... जमणारच नाही. या अडचणीचं नाव **n squared problem**: संख्या वाढली की जोड्या संख्येच्या **वर्गाने** वाढतात. हे नाव लक्षात ठेवा; या part मध्ये हा राक्षस परत परत येईल, आणि प्रत्येक वेळेस कोणीतरी त्याला हरवून श्रीमंत होईल.

उपाय तुम्ही रोजच्या जगात बघितला आहे: रस्ता. प्रत्येक घरापासून प्रत्येक घरापर्यंत रस्ता नसतो; गल्ली असते, चौक असतो, highway असतो. तसंच machines चं: तुमची machine जवळच्या चौकाला जोडलेली, चौक मोठ्या चौकाला, असं जोडत जोडत सगळं जग. जोडलेल्या machines च्या या जाळ्याचं नाव **network**.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

"माझा message थेट मित्राच्या phone ला जातो." कधीच नाही. प्रत्येक message आधी company च्या server ला जातो, मग मित्राला. Post सारखंच: शेजारच्या घरचं पत्रही पेटी -> post office -> घर असंच फिरतं. (End-to-end encryption असेल तर company **वाचू** शकत नाही, पण रस्ता त्यांच्याच मधून जातो: Chapter 5.6 मध्ये उघडेल.) म्हणूनच "फुकट" apps च्या company कडे एवढी ताकद असते: सगळा traffic त्यांच्या चौकातून जातो.

MAP वर

रुपयाचा रस्ता: तुम्ही महिना भरला (Level 1 पासून पैसा घुसला) -> telecom company (Jio/Airtel) ला; ती रस्ता देते. App company आपल्या server चा खर्च cloud ला देते (Part 5). आणि हे बघा: ज्या business कडे **server** आहे, त्याच्याकडे **data** आहे; ज्याच्याकडे data, त्याच्याकडे ताकद. Client बनवणं सोपं आणि स्वस्त झालं आहे; server ची बाजू हीच खरी मालमत्ता. तुम्ही जो business बनवाल, त्यात "server वर काय राहणार" हा प्रश्न म्हणजे "मालमत्ता काय असणार" हा प्रश्न.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

Phone airplane mode वर टाका. आता apps उघडा: WhatsApp chats दिसतात (जुना data, phone वर साठवलेला), पण नवे messages येत नाहीत. Google Maps चा नकाशा अर्धवट उघडतो, search चालत नाही. Camera पूर्ण चालतो. आता तुम्हाला प्रत्येक app चे दोन भाग दिसतील: जो तुमच्या हातात आहे, आणि जो कोणा-दुसऱ्याच्या machine वर आहे. ही रेषा बघायला शिकणं म्हणजे network समजणं.

विचार करा

1. (derivation) 100 लोकांची वस्ती आहे. प्रत्येकाने प्रत्येकाशी थेट बोलायचं ठरवलं तर 4,950 जोड्या लागतात. एक चौक (server) बनवला तर फक्त 100. पण आता एक नवी किंमत आली; ती कुठली? (Chapter 0.1 ची आठवण: वही ठेवणाऱ्यावर काय प्रश्न होता?)

उत्तर: विश्वास. सगळं बोलणं एका चौकातून जातं, म्हणजे चौकाचा मालक सगळं बघतो, थांबवू शकतो, बदलू शकतो. N^2 सुटला, पण सत्ता एका जागी एकवटली. म्हणून हा pattern परत परत दिसेल: सोपा रस्ता = मधला मालक. आणि त्याच्याविरुद्धचे प्रयोगही (blockchain वगैरे) याच दुखण्यावर उभे आहेत. Technology चं प्रत्येक design एक सौदा असतो: इथे सुविधा vs सत्ता. जो हे बघतो, तो बातम्या नाही, धंदा वाचतो.

Chapter 5.2 [SPINE]: प्रत्येक machine ला एक address

Network बनलं, रस्ते झाले. आता post office चा जुना प्रश्न उभा राहतो: पत्र पोहोचवायचं तर पत्ता लागतो. “राम ला द्या” ने काम होत नाही; राम लाखो आहेत. Machines च्या जगातही तेच: message पाठवायचा तर त्या machine चा नेमका address लागतो.

Address कसा असावा? Part 1 ने उत्तर आधीच दिलं आहे: machine ला फक्त numbers कळतात. म्हणून machine चा address एक **number** आहे. त्याचं नाव **IP address** (Internet Protocol चा address). साधं रूप: चार numbers, प्रत्येक 0 ते 255 मधला (ओळखीचं वाटलं? 8 bits = 256 स्थिती, Chapter 1.4):

142.250.183.14	(हा Google च्या एका server चा address)
192.168.1.5	(हा तुमच्या घरातल्या phone चा असू शकतो)

आता एक गणित करा. चार numbers, प्रत्येक 256 प्रकारचा: एकूण किती address? $256 \times 256 \times 256 \times 256 = 4 \text{ billion+}$ (430 कोटी). 1980 मध्ये वाटलं “हे कधीच संपणार नाहीत.” आज जगात billions phones, TVs, गाड्या, घड्याळं... address **संपले**. हा खरोखर घडलेला प्रसंग आहे: internet च्या designers नी जग केवढं होईल हे कमी अंदाजलं. (उपायही आला: नवा लांब address, **IPv6**, ज्यात address संपूच शकत नाहीत; जुन्या चार-number रूपाचं नाव **IPv4**, आणि ते अजून सगळीकडे आहे.)

संपत आलेले address जगाने कसे पुरवले? इथून एक सुंदर युक्ती निघाली, जी तुमच्या घरात आहे: तुमच्या WiFi **router** ला एकच **public IP** मिळतो (building ला एक post-box). घरातल्या सगळ्या devices ना router आतल्या आत आपले छोटे **private IP** देतो (खोली क्रमांक 1, 2, 3...). बाहेरून सगळे एकच दिसतात; आत router हिशोब ठेवतो की कुठलं उत्तर कुठल्या device चं. एक address, दहा machines. Building चा watchman जसा: पत्र building च्या नावावर येतं, watchman flat बघून पोहोचवतो.

हे रोजच्या बातम्यांशी असं जोडलेलं आहे: cyber crime च्या बातमीत “police नी IP address वरून आरोपी शोधला” हे वाक्य असतं. आता तुम्हाला ते वाचता येतं: प्रत्येक connection च्या मागे एक public IP असतो, आणि telecom company कडे वही असते की त्या वेळेस तो IP कोणाला दिला होता (Chapter 0.1 चा ledger, परत!). म्हणूनच **VPN** नावाची गोष्ट विकली जाते: ती तुमचा खरा IP लपवते, दुसऱ्या देशातला दाखवते. सुरक्षा आणि लपाछपी, दोन्ही एका address भोवती फिरतात.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

"IP address म्हणजे माझी कायमची ओळख." नाही. तुमचा public IP telecom company रोज बदलू शकते (भाड्याने दिलेला number आहे, मालकीचा नाही; भाड्याच्या खोलीसारखा). आणि एका IP मागे शंभर लोक असू शकतात (router!). म्हणून IP फक्त "त्या वेळेचा, त्या जागेचा" पत्ता आहे, Aadhaar card नाही. दोन्ही दिशांनी चूक होते: लोक घाबरतात "माझा IP दिसला, सगळं संपलं" (नाही), आणि निश्चितही असतात "IP बदलतो म्हणजे मी लपलो" (नाही: वही आहे ना).

MAP वर

कोण कमावतं: address **स्वतःच** मालमत्ता झाली. IPv4 addresses संपले, म्हणून जुना साठा असणाऱ्यांनी ते विकायला काढले: एक IPv4 address आज हजारो रुपयांना जातो; companies कडे millions addresses चे blocks आहेत, त्यांची किंमत billions मध्ये. 1990 मध्ये फुकट वाटलेले numbers आज सोनं झाले, गावाबाहेरच्या जमिनीसारखे: शहर वाढलं, भाव फुटले. धंद्याची शिकवण: जिची मोजदाद **ठरलेली** आहे आणि मागणी वाढणार आहे, ती गोष्ट लवकर धरून ठेवा. (Domains मध्ये हे परत येईल, Chapter 5.5.)

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

Phone च्या Settings मध्ये WiFi उघडा, जोडलेल्या network वर tap करा: तिथे "IP address" दिसेल, साधारण 192.168.x.x असा. हा तुमचा **private** address. आता browser मध्ये search करा: "what is my IP". वेगळा number दिसेल! हा तुमच्या router चा **public** address. दोन address, दोन जगं: आत आणि बाहेर. Watchman-system तुम्ही स्वतः बघितली.

विचार करा

1. (derivation) Postman "Mumbai, Andheri, XYZ building, flat 402" असा पत्ता तुकड्या-तुकड्यांनी वापरतो: आधी शहर, मग भाग, मग building. IP address पण असाच तुकड्यांनी वाचला जातो (आधी मोठा भाग, मग आतला). सगळे routers जगातल्या **सगळ्या** machines ची यादी का ठेवत नाहीत; हे design का निवडलं?

उत्तर: कारण यादी billions नोंदींची होईल आणि **रोज** बदलेल; प्रत्येक चौकात ती ठेवणं आणि ताजी राखणं अशक्य. तुकड्यांचं design म्हणजे: प्रत्येक router ला फक्त एवढंच माहीत लागतं की “हा भाग त्या दिशेला.” Mumbai चा postman flat 402 जाणत नाही; फक्त Andheri कुठे ते जाणतो. काम वाटलं गेलं; कोणा-एकाला सगळं जाणावं लागत नाही. या design-तत्त्वाचं नाव hierarchy (शिडी), आणि ते technology त सगळीकडे आहे: DNS मध्ये (5.5), company च्या रचनेत, AI च्या आतही. जिथे scale मोठा, तिथे यादी नाही, **शिडी** असते.

Chapter 5.3 [DEPTH]: Message चे तुकडे करणं

(DEPTH chapter. वगळला तरी गोष्ट पुढे जाईल, पण हा लहान आहे, आणि यानंतर “packet” आणि “network slow” चे खरे अर्थ उघडतात.)

Address झाला. आता message पाठवायचा: समजा 3 MB चा photo (Part 1: म्हणजे ~25 million bits). सोपा वाटणारा रस्ता: सगळे bits एकासाथ, एक लांबच लांब प्रवाह म्हणून पाठवा.

हे design वाईट आहे. का, ते truck च्या उदाहरणाने स्वतः काढा. समजा Mumbai-Pune रस्त्यावरून एक 3 km लांब truck जातोय:

1. तो जात असताना दुसरं कोणीच रस्ता वापरू शकत नाही. एक मोठा message = बाकी सगळ्यांची थांबलेली रांग.
2. Truck मध्ये कुठे बिघाड झाला तर? सगळं परत पाठवा. 3 MB मधला शेवटचा bit चुकला तरी पूर्ण 3 MB परत.
3. आणि रस्ता एकच असेल, तर तो पडला की सगळं थांबलं.

मग design तुम्ही करा. रस्त्याची व्यवस्था कशी हवी?

उत्तर: **message चे लहान तुकडे करा**. प्रत्येक तुकड्यावर लिहा: कोणाला जायचं (address), कोणाकडून आला, आणि तुकडा क्रमांक (1 of 2000, 2 of 2000...). अशा तुकड्याचं नाव **packet**, आणि या पूर्ण व्यवस्थेचं नाव **packet switching** (1960s चा शोध, आणि internet ची खरी पायाभरणी). आता प्रत्येक तुकडा स्वतंत्र प्रवास करतो, आणि फायदे आपोआप येतात:

रस्ते वाटले जातात: तुमच्या तुकड्यांच्या मधून दुसऱ्यांचे तुकडेही जातात; कोणी रस्ता अडवत नाही. तुकडे वेगवेगळ्या रस्त्यांनीही जाऊ शकतात: एक highway ने, एक गावातून; जो मोकळा, त्या क्षणी तो. एक तुकडा हरवला तर फक्त तोच परत मागवायचा. आणि पोहोचल्यावर क्रमांकाप्रमाणे लावून message परत जोडला जातो. लग्नाचं सामान पाठवायचं तर 3 km चा एक trailer नाही; वीस tempo पाठवता, प्रत्येकावर यादी चिकटवून. एक tempo बिघडला तर तेवढाच परत मागवता.

“हरवलेला परत मागवा, क्रम लावा, खात्री द्या” हे काम करणाऱ्या नियमांचं नाव **TCP**. आणि “परत मागवायचं नाही; जो पोहोचला तो पोहोचला, वेग महत्वाचा” या नियमांचं नाव **UDP**. दोन्ही नावं बातम्यांमध्ये येतात; आता अर्थ तुमच्याकडे आहे. File download होताना network 2 seconds गेलं:

download **थांबतो**, मग तिथूनच पुढे. कारण file ला TCP: प्रत्येक तुकडा पोहोचलाच पाहिजे; किंमत म्हणून वेळ. Video call मध्ये network गेलं: आवाज robotic होतो, चेहरा अडकतो, पण call **चालू** राहतो. कारण call ला UDP-सारखे नियम: जुना तुकडा परत मागवून काय उपयोग? तो क्षण तर गेला.

एक गोष्ट लक्षात ठेवा: तुम्हाला वाटतं तुम्ही “connection” उघडलं आहे, एक pipe, एक धागा. प्रत्यक्षात **धागा नाही**. फक्त तुकडे आहेत, स्वतंत्र उड्या मारणारे. “Connection” हा भास आहे जो दोन्ही टोकांचं software तुम्हाला दाखवतं: तुकडे मोजून, हरवलेले मागवून, क्रम लावून. हा भास आहे हे समजलं की network च्या सगळ्या विचित्र गोष्टी सोप्या होतात: robotic आवाज, अडकलेली file, “reconnecting...”

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“Net slow आहे म्हणजे speed कमी.” अर्धवट. दोन वेगळ्या गोष्टी असतात: एका second मध्ये **किती** तुकडे जातात (bandwidth) आणि **एका** तुकड्याला जाऊन-येऊन किती वेळ (latency, Chapter 2.3 वाली). रस्त्याची उपमा: bandwidth म्हणजे रस्त्याला lanes किती; latency म्हणजे प्रवासाला वेळ किती. आठ-lane रस्त्यावरही Pune दोन तास दूरच आहे. Movie ला bandwidth लागते; game आणि video call ला latency मारते. म्हणून “100 Mbps” plan असूनही game मध्ये “lag” येतो. दुकानदार एक number विकतो; खेळ दोन numbers चा आहे.

MAP वर

Company case: packet switching ने जुन्या telephone जगाला हरवलं. Telephone कडे “एक call = एक राखीव line” असं महाग design होतं; packets नी तीच तार हजारो लोकांत वाटली. जो रस्ता स्वस्त करतो तो जिंकतो: pattern परत. आणि packets च्या रस्त्यावरची यंत्रं (routers) बनवणारी **Cisco** एका काळी जगातली सगळ्यात मौल्यवान company होती. रस्ता जिथे नवीन बनतो, तिथे यंत्रं विकणारा पहिला श्रीमंत होतो. (AI मध्ये आज **Nvidia** तेच करते आहे: नवा रस्ता, यंत्रं विकणारी.)

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

पुढच्या video call ला network खराब झालं की **लक्ष द्या**: आवाज robotic का होतो? Software हरवलेले packets भरून काढायचा प्रयत्न करतंय. चेहरा का “अडकतो” आणि मग उडी मारतो? मधले frames (packets) गेले; software ने ते सोडले आणि नव्यावर उडी मारली. तुम्ही आता बिघाड नाही, **design** बघताय: वेगासाठी सोडलेला बरोबरपणा.

विचार करा

1. (derivation) Live cricket streaming मध्ये एक packet हरवला. परत मागवावा का? TCP की UDP-विचार? आणि bank transaction मध्ये? दोन उत्तरं वेगळी का?

उत्तर: Cricket: मागवू नका. तो क्षण गेला; परत मागवलेला तुकडा जुना असेल, आणि त्याची वाट बघणं म्हणजे पूर्ण stream उशिरा. प्रेक्षकाला 2 seconds जुनं perfect चित्र नको; आत्ताचं थोडं खराब चालेल. Bank: मागवा, आणि पक्कं पोहोचेपर्यंत काहीही पुढे जाऊ देऊ नका. एक रुपया चुकला तरी चालणार नाही; वेळ लागला तरी चालेल. नियम असा निघतो: जिथे **क्षण** महत्त्वाचा तिथे वेग जिकतो; जिथे **बरोबरपणा** महत्त्वाचा तिथे किंमत म्हणून वेळ. तुमच्या product मधलं प्रत्येक feature या दोन रंगांत वाटून बघा; तंत्र-निवड आपोआप सोपी होते.

Chapter 5.4 [SPINE]: नियमांवर आधीच सहमती

Address आहे, packets आहेत. पण अजून एक प्रश्न लपला आहे, आणि तो सगळ्यात खोल आहे.

Phone call ची सुरुवात आठवा: “Hello?” “हां, बोला.” “मी रमेश बोलतोय...” हे शब्द माहिती देत नाहीत; हा **क्रम** आहे. कोण आधी बोलणार, समोर कोणी आहे हे कसं कळणार, “ऐकू येतंय का” चा इशारा काय. दोघांनी हा क्रम **आधीच** मानलेला असतो, म्हणून call चालतो. एक जपानी क्रमाने बोलला आणि दुसरा मराठी क्रमाने, तर शब्द पोहोचतील पण बोलणं होणार नाही.

Machines मध्ये हा प्रश्न अजून टोकाचा, कारण machine कडे “समजून घेणं” नाही (Part 2: exact लागतं). दोन machines ना बोलायचं तर **सगळं** आधी ठरलेलं लागतं: कोण सुरुवात करणार? Message चा ढाचा काय? “पोहोचला” कसं कळवणार? चूक झाली तर कोण, किती वेळा परत पाठवणार?

अशा आधीच-ठरलेल्या नियमांच्या यादीचं नाव **protocol**. आणि internet म्हणजे काय, याचं अर्थ उत्तर हेच आहे: **internet ही वस्तू नाही, नियमांची यादी आहे**. जो कोणी ते नियम पाळतो, त्याची machine जाळ्यात सामील होते. परवानगी कोणाची नाही, fee कोणाला नाही. नियम public आहेत, दरवाजा सगळ्यांना उघडा. बाजाराच्या आठवडी हाटासारखं: जागेचा नियम, वेळेचा नियम, वजन-मापाचा नियम सगळ्यांना माहीत; कोणीही येऊन दुकान लावतो, हाटाचा मालक कोणी नाही.

आणि नियम एका थरावर नाहीत, **शिडीवर** आहेत (abstraction, परत!): सगळ्यात खाली “तारेवर current कसा” चे नियम; त्यावर “address आणि packets” चे (IP); त्यावर “हरवलेलं मागवा” चे (TCP); आणि सगळ्यात वर “app ला काय हवं” चे. Website मागवण्याच्या नियमांचं नाव तुम्ही रोज बघता: **HTTP**. Browser च्या पट्टीतलं “https://...” म्हणजे “ही बोलणी HTTP च्या नियमांनी होणार” एवढंच. (Email चे नियम: SMTP. या नियम-शिडीचं नाव **protocol stack**.) प्रत्येक थर फक्त आपलं काम जाणतो; खालचा कसा चालतो हे त्याला माहीत नसतं.

आता धंद्याची नजर लावा, कारण इथे या part चं सगळ्यात मोठं उदाहरण आहे: **UPI हे protocol आहे, app नाही**. NPCI ने नियम बनवले: पैसे मागण्याचा ढाचा काय, banks नी कसं बोलायचं, “झालं” कसं कळवायचं. नियम **खुले** ठेवले: म्हणून GPay, PhonePe, Paytm, कुठलीही bank, सगळे एकमेकांशी चालतात. तुम्ही GPay वरून PhonePe वाल्याला पैसे पाठवता आणि विचारही करत नाही: दोन स्पर्धक companies च्या apps मध्ये पैसा बिनधोक वाहतो, कारण protocol समान आहे. निकाल जग बघतंय: महिन्याला **10 billion+** (1,000 कोटी+) व्यवहार. नियम बनवणारा (NPCI) स्वतः मोठं app नाही, पण सगळ्या खेळाचा पाया तो आहे.

जिथे protocol खुला, तिथे कोणीही दुकान उघडतो: email चे नियम खुले, म्हणून हजारो email companies. जिथे नियम एका company चे, तिथे तिची हुकूमत: WhatsApp चे नियम Meta चेच, म्हणून WhatsApp ला जोडणारं दुसरं app बनूच शकत नाही. खुले नियम = स्पर्धा = ग्राहकाला स्वस्त. बंद नियम = किल्ला. दोन्हीचे धंदे चालतात; कुठला खेळ खेळतोय हे कळायला हवं.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

"Internet चा मालक कुठलीतरी company आहे (Google? Microsoft?)." नाही. Internet कोणाचीच मालमत्ता नाही, कारण तो नियमांचा समूह आहे, आणि नियम सगळ्यांकडे आहेत. Google च्या **सेवा** (search, YouTube) त्याच्या आहेत; **रस्ता** त्याचा नाही. हा फरक महत्त्वाचा: सेवा बंद होऊ शकते; रस्ता बंद करायला जगभरचे नियम बदलावे लागतील. (नियम कोण बनवतं, हे Chapter 5.8 मध्ये.)

MAP वर

N squared चा राक्षस परत आला होता; बघितलंत का? UPI च्या आधी प्रत्येक app ला प्रत्येक bank शी **वेगळी** जोडणी बांधावी लागली असती: 50 apps x 300 banks = 15,000 जोड्या. Protocol ने त्या 350 केल्या (प्रत्येकाने फक्त नियमांशी जोडायचं). **जो n-squared ला protocol ने मारतो, तो पूर्ण बाजाराचा पायाभूत थर बनतो.** तुमच्या 4-level नकाशावर: जिथे प्रत्येकाला प्रत्येकाशी जोडावं लागतंय आणि सगळे मेटाकुटीला आलेत, तिथे protocol ची जागा **रिकामी** आहे. अशी जागा दिसली तर नीट बघा: ती billions ची आहे.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

Browser मध्ये कुठलीही website उघडा आणि पट्टीकडे लक्ष द्या: https:// ने सुरुवात. आता एक जुनी गोष्ट: काही वर्षांपूर्वी फक्त http:// असायचं (s नाही). आता browser http वाल्या site ला "Not secure" म्हणतो. एक अक्षर (s) म्हणजे एक पूर्ण protocol-बदल, आणि तो जगभर का घडला हे Chapter 5.6 सांगेल. आज फक्त ते अक्षर दिसतंय का बघा.

विचार करा

1. (derivation) UPI सारखा खुला protocol बनवण्यात NPCI ला (आणि banks ना) काय मिळतं? त्यांनी बंद, आपल्या मालकीची system का नाही बनवली, जशी Visa/Mastercard ची होती?

उत्तर: बंद system मध्ये प्रत्येक व्यवहारावर fee मिळते (Visa चा खेळ: दुकानदाराकडून 1-2%). खुल्या system मध्ये **वापर** स्फोटासारखा वाढतो: UPI फुकट ठेवला म्हणून चहावाल्यापासून भाजीवाल्यापर्यंत सगळे आले, आणि 10 वर्षांत रोखीचा देश digital झाला. NPCI सरकारी-सहकारी आहे; तिला fee पेक्षा **व्याप्ती** हवी होती. आणि banks ना देशाचा सगळा पैसा system मध्ये आला हे मिळालं. धंद्याची शिकवण: fee-प्रति-व्यवहार हा एक खेळ; पूर्ण बाजाराची पायाभरणी दुसरा. दुसरा खेळ मोठा, पण त्याला लांब श्वास लागतो, आणि कमाई थेट नाही, वरच्या थरांतून येते (data, सेवा, दरवाजा). Google ने Android मध्ये हेच केलं होतं, आठवतं? Pattern एकच.

Chapter 5.5 [SPINE]: Numbers ऐवजी नावं

Address झाले, नियम झाले. पण एक अडचण राहिली: server चा address 142.250.183.14 आहे. तुम्ही “google.com” लिहिता. हे जमतं कसं? आणि मुळात असं का?

कारण सोपं आहे: माणसांना numbers लक्षात राहत नाहीत, नावं राहतात (मित्रांचे phone numbers पाठ केलेत का? नावं save केली). पण machines ना numbers लागतात. म्हणजे मध्ये एक **phonebook** लागते: नाव द्या, number घ्या.

आता design तुम्ही करा. जगभरच्या crores websites साठी phonebook कशी बनवाल?

पहिला विचार: एक मोठी वही, एका जागी. Chapter 0.1 ची घंटा वाजली का? तेच प्रश्न: (1) वही ठेवणाऱ्यावर सगळ्यांचा विश्वास लागेल, (2) जगभरचे प्रश्न एका जागी आले तर ती जागा मरेल, (3) ती जागा पडली तर **सगळं** internet “हरवेल” (रस्ते चालू, पण पत्ते नाहीत).

म्हणून design वेगळं निवडलं, आणि ते तुम्ही post-पत्त्यात आधीच बघितलं (Chapter 5.2): **शिडी**. नाव उलटं वाचा: google.com म्हणजे “com च्या मोठ्या वहीत, google ची नोंद.” प्रत्येक थराची वही वेगळी: सगळ्यात वरची वही फक्त सांगते की “.com” ची यादी कोण सांभाळतो; ती वही सांगते “google.com” ची माहिती कुठे; तिथून number मिळतो. कोणा-एकाकडे सगळं नाही; प्रत्येकाकडे आपला थर. या पूर्ण व्यवस्थेचं नाव **DNS** (Domain Name System), आणि website च्या नावाचं नाव **domain**. गावच्या पत्त्यासारखं: सरपंच गाव जाणतो, पोस्टमन गल्ली, शेजारी घर; कोणी एकटा पूर्ण देश जाणत नाही.

आणि वेगासाठी एक युक्ती: उत्तर मिळालं की तुमचा phone आणि जवळचे servers ते **लक्षात** ठेवतात (थोडा वेळ). पुन्हा पुन्हा शिडी चढावी लागत नाही. या लक्षात-ठेवण्याचं नाव **cache**; Part 5 मध्ये हा शब्द मोठा होणार आहे.

आता सगळ्यात सुंदर भाग: नाव आणि number **वेगळे** असल्यामुळे एक स्वातंत्र्य मिळतं. Website ची machine बदला, शहर बदला, cloud बदला: number बदलेल, पण नाव तेच राहतं. ग्राहकाला कळतही नाही. दुकानाची इमारत बदलली; पाटी तीच राहिली. म्हणून नाव (domain) ही धंद्याची **मालमत्ता** आहे आणि machine भाड्याची वस्तू. (Domain विकत घेणं: registrar कडे, GoDaddy वगैरे, वर्षाला थोडी fee.)

ही boring वाटणारी यंत्रणा केवढी महत्त्वाची आहे, हे 2016 मध्ये जगाने बघितलं: DNS ची सेवा देणाऱ्या एका मोठ्या company वर (Dyn) हल्ला झाला; millions hacked devices नी तिला प्रश्नांनी बुडवलं. निकाल: Twitter, Netflix, Spotify “बंद” झाले, अर्ध्या USA साठी. Servers चालू होते, रस्ते चालू होते,

पण **phonebook** उघडत नव्हती; कोणी कोणाला शोधू शकत नव्हतं. पायाभूत गोष्टी अशाच असतात: दिसत नाहीत; पडल्या की सगळं दिसतं.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

"Website म्हणजे domain." नाही. Domain फक्त **पाटी** आहे; दुकान (server, code, data) वेगळीकडे आहे. म्हणून: domain विकत घेतला म्हणजे website झाली नाही (पाटी आली, दुकान नाही). आणि website "बंद पडली" तर कारण पाटी असू शकते (domain ची fee भरली नाही: वर्षाकाठी हजारो धंदे हे विसरून बंद पडतात!) किंवा दुकान असू शकतं (server पडला). दोन वेगळ्या गोष्टी, दोन वेगळी bills, दोन वेगळे प्रश्न.

MAP वर

Domain हा इतिहासातला सगळ्यात स्वस्त सत्ता-कब्जा ठरला: 1990s मध्ये काही दूरदर्शी लोकांनी साधी नावं (business.com, cars.com) कवडीमोलात घेऊन ठेवली; पुढे त्यांचे भाव कोटींमध्ये फुटले (business.com ~345 million dollars ना विकला गेला). आजही खेळ चालू आहे: चांगली नावं लोक आधीच घेऊन बसतात (squatting). Chapter 5.2 ची शिकवण परत: ठरलेली मोजदाद + वाढती मागणी = धरून ठेवा. आणि तुमच्यासाठी एक व्यवहारी ओळ: धंद्याची कल्पना पक्की नसली तरी तिचा domain 800 रुपयांत आधी घेऊन ठेवा; कल्पना पक्की होईपर्यंत नाव गेलेलं असतं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

आपल्या phone ची contact-यादी उघडा. हीच तुमची DNS आहे: नावं वर, numbers आत. मित्राने SIM बदलला तरी तुम्ही नावच वापरता; number तुम्हाला माहीतच नसतो. आता कल्पना करा contact-यादी उडाली: सगळे numbers चालू आहेत, पण तुम्ही कोणालाच phone लावू शकत नाही. DNS पडणं म्हणजे **हेच**, जगभरासाठी. नावं ही आठवण आहे; numbers फक्त रस्ते.

विचार करा

1. (derivation) Domain वर्षाला फक्त 800-1500 रुपये का? एवढी महत्त्वाची मालमत्ता एवढी स्वस्त का? (विचार करा: किंमत कशाने ठरते, आणि इथे scarcity नेमकी कशात आहे?)

उत्तर: कारण **नोंदणी** स्वस्त आहे: वहीत एक ओळ लिहिणं, जिचा खर्च जवळजवळ शून्य (Part 1: numbers लिहिणं फुकट). Scarcity ओळीत नाही, **नावात** आहे: cars.com एकच असू शकतो. म्हणून बाजार दोन थरांचा झाला: नोंदणी fee सगळ्यांना सारखी (स्वस्त), पण चांगलं नाव ज्याच्याकडे आहे तो वाटेल ती किंमत मागतो: हीच scarcity ची खरी जागा. शिकवण पुन्हा तीच (Chapter 0.2): किंमत मेहनतीवर नाही, दुर्मिळतेवर उभी असते. आणि दुर्मिळता कधीकधी फक्त “पहिले पोहोचणं” एवढीच असते.

Chapter 5.6 [SPINE]: Public रस्त्यावर private बोलणं

आता एक प्रश्न जो तुमच्या खिशाला थेट भिडतो. Chapter 5.3 ने सांगितलं: तुमचा message तुकड्यांनी, **दुसऱ्यांच्या** यंत्रांमधून प्रवास करतो: telecom चे routers, मधले carriers, कोण-कोण. आणि त्या रस्त्याने तुम्ही काय पाठवता? Bank चा password. Card चा number. खाजगी photo.

Postcard आठवा: postman वाचू शकतो, कारण लिफाफा नाही. तुमचे packets पण **असेच** आहेत, काही केलं नाही तर: रस्त्यातला प्रत्येकजण वाचू शकतो. मग उपाय? लिफाफा लागतो. पण कागदी नाही; **गणिताचा**. या लिफाफा-गणिताचं नाव **encryption**.

पहिला विचार सोपा आहे: एक गुप्त किल्ली ठरवा (समजा: प्रत्येक अक्षर 3 ने पुढे सरकवा). मी कुलूप लावतो, तू उघड. मधला माणूस फक्त कचरा बघतो. हे जुनं तंत्र आहे (Caesar पासून World War पर्यंत), आणि ते चालतं... एक भयानक अडचण सोडून: **किल्ली त्याच्यापर्यंत पोहोचवायची कशी?** रस्ता तर public आहे! किल्ली रस्त्याने पाठवली तर मधलाच ती उचलेल. किल्लीसाठी भेटावंच लागेल... पण internet वर तुम्ही Amazon ला कधी भेटलात का? हा प्रश्न 1970s पर्यंत न-सुटणारा मानला जायचा.

मग एक कल्पना आली जिच्यावर आज सगळं online जग उभं आहे: **किल्ल्या दोन** असलेली कुलूप-यंत्रणा (नाव: **public key encryption**):

एक किल्ली कुलूप लावते (public किल्ली). ही तुम्ही जगाला वाटता, ओरडून सांगता: “माझी कुलूप-किल्ली ही घ्या!”

दुसरी किल्ली उघडते (private किल्ली). ही **फक्त** तुमच्याकडे. कधीच, कोणालाच जात नाही.

आता जादू बघा: Amazon आपली public किल्ली सगळ्यांना देतो. तुम्ही तुमचा card number त्या किल्लीने कुलूपबंद करता आणि पाठवता. रस्त्यातले सगळे बघतात: कचरा. उघडू फक्त Amazon शकतो, कारण उघडणारी किल्ली फक्त त्याच्याकडे. **किल्ली पाठवायची गरजच संपली.** बाहेर पत्रपेटीसारखं आहे: तोंड सगळ्यांसाठी उघडं (कोणीही पत्र टाकू शकतो), पण दार उघडायची चावी फक्त postman कडे. आणि उलटा रस्ता (कुलूप- किल्लीवरून उघड-किल्ली काढणं) इतका अवघड आहे की जगातल्या सगळ्या machines मिळूनही हजारो वर्षांत जमणार नाही (Part 1 ची आठवण: मोठे numbers; इथे ते ढाल बनले आहेत).

Browser मधला **https** आणि कुलूप-icon म्हणजे हेच: तुमच्या आणि त्या site च्या मध्ये ही यंत्रणा चालू आहे. (“ही site खरीच ती आहे” हे प्रमाणित करणाऱ्या दाखल्याचं नाव **certificate**: कुलूप-icon मागचा कागद.) आणि WhatsApp चं “**end-to-end encrypted**” म्हणजे एक पाऊल पुढे: किल्ल्या फक्त

तुमच्या आणि मित्राच्या phone वर; **मधली company** पण वाचू शकत नाही. रस्ता त्यांचा, लिफाफा तुमचा.

हे फक्त सुरक्षा नाही; **आर्थिक पाया** आहे. UPI च्या प्रत्येक व्यवहारात ही यंत्रणा काम करते: तुमचा PIN कधीच उघडा प्रवास करत नाही. लोक online card/PIN टाकायला तयार झाले **कारण** हे गणित त्यांच्या बाजूने उभं आहे. Encryption नसतं तर e-commerce नसता, UPI नसता, online banking नसती. भारताची digital economy एका अशा गणिती कल्पनेवर उभी आहे जिचं patent कोणी कधीच घेतलं नाही.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

”कुलूप-icon दिसतो म्हणजे site विश्वासाची.” **नाही**. कुलूप एवढंच सांगतं की **रस्ता** सुरक्षित आहे: मधला कोणी वाचू शकत नाही. पण पलीकडचा माणूस चोर असू शकतो! Scammer पण https site बनवतो (खर्च: 0 रुपये). Sealed लिफाफ्यात धमकीचं पत्रही येऊ शकतं; लिफाफा sealed आहे एवढ्याने पाठवणारा सज्जन ठरत नाही. कुलूप म्हणजे “बोलणं खाजगी आहे”; “समोरचा खरा आहे” हा वेगळा प्रश्न, आणि तो तुम्हालाच सोडवायचा: नाव नीट वाचा (amaz0n?), घाई करणाऱ्यावर शंका घ्या. रस्ता सुरक्षित; प्रवासी तपासा.

MAP वर

कोण कमावतं: certificates देणारा एक छोटा उद्योग आहे, पण खरा पैसा पलीकडे आहे: encryption मुळे जो **विश्वास** बनला, त्यावर trillion-dollar e-commerce उभा राहिला. हे pattern नीट बघा, तुमच्या नकाशासाठी महत्वाचं: **Level 3 ची एक boring, न-दिसणारी यंत्रणा (encryption) Level 2 च्या पूर्ण नव्या बाजाराला (online विक्री) जन्म देते**. पायाभूत थर जे कमावतो त्यापेक्षा, तो **वर काय उभं राहू देतो** त्यात मोठी कमाई असते. AI मध्ये हेच शोधा: AI कुठला नवा विश्वास / नवा बाजार उभा करू देतो?

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

Browser मध्ये bank ची site उघडा, पट्टीतल्या कुलूप-icon वर click करा: “Connection is secure” आणि certificate ची माहिती दिसेल: कोणाला दिला, कधी संपतो. आता एखादी http (s नाही) site उघडायचा प्रयत्न करा: browser लाल इशारा देईल “Not secure”. तुम्ही आता तो इशारा **वाचू** शकता: “या रस्त्यावरचे packets उघडे आहेत, postcard सारखे.”

विचार करा

1. (derivation) सरकारांना कधीकधी वाटतं: “encryption मध्ये आम्हाला एक गुप्त मागचा दरवाजा (backdoor) द्या, फक्त गुन्हेगार पकडण्यासाठी.” तंत्रज्ञानाच्या बाजूने यात काय अडचण आहे? (विचार करा: दरवाजा “फक्त चांगल्या लोकांसाठी” असू शकतो का?)

उत्तर: गणिताला हेतू कळत नाही. Backdoor म्हणजे यंत्रणेत एक कमजोरी **मुद्दाम** ठेवणं; ती कमजोरी police ला पण उघडते आणि चोराला पण, एकदा सापडली की. आणि “फक्त सरकारजवळ किल्ली” म्हणजे जगातली सगळ्यात मोठी चोरी-लायक वस्तू एका जागी: त्या जागेवर हल्ले होणारच. म्हणून तंत्रज्ञ म्हणतात: दरवाजा अर्धा उघडा असू शकत नाही; उघडा किंवा बंद. हा वाद (privacy vs surveillance) जगभर चालू आहे, आणि तुम्हाला तो आता **दोन्ही** बाजूंनी समजतो: सरकारची गरज खरी, पण गणिती किंमतही खरी. अशा जागी “सोपं उत्तर सांगणारा” माणूस एक बाजू विकतोय, हे ओळखा.

Chapter 5.7 [SPINE]: Internet म्हणजे नक्की काय

आता सगळे तुकडे जोडता येतात. “Internet” हा शब्द रोज हजार वेळा वापरता; आज त्याला **डोव्यांनी** बघू.

सुरुवात तुमच्या घरातून. तुमचा phone WiFi ने router ला जोडलेला (Chapter 5.2). Router telecom company च्या (Jio/Airtel च्या) जाळ्याला: तुमच्या भागातल्या खांबावरच्या किंवा जमिनीतल्या fibre तारेला. ती तार शहराच्या मोठ्या केंद्राला. तिथून देशभरच्या मोठ्या रस्त्यांना. हे झालं **एका** company चं जाळं. (Internet चा रस्ता विकणाऱ्या अशा company चं नाव **ISP**: Jio, Airtel, BSNL. आणि तुमच्या घरापर्यंतचा शेवटचा तुकडा, **last mile**, हा सगळ्यात महाग असतो: प्रत्येक घराला वेगळी तार!)

पण Jio चा ग्राहक Airtel च्या ग्राहकाला message पाठवतो तेव्हा? दोघांची जाळी वेगळी आहेत. उत्तर: companies नी आपली जाळी ठरावीक जागी **एकमेकांना जोडली** आहेत (मोठ्या शहरांमधली exchange केंद्रं), आणि तिथे सौदेबाजी आहे: कधी “तू माझा traffic ने, मी तुझा” (बरोबरी; नाव **peering**), कधी लहान जाळं मोठ्याला भाडं देतं. **Internet म्हणजे हेच: हजारो वेगवेगळ्या मालकांची जाळी, एकमेकांना जोडलेली, समान नियमांनी (protocols, Chapter 5.4) बोलणारी.** नावही तेच सांगतं: inter-net, जाळ्यांमधली जोडणी. मालक कोणीच नाही; सहभागी सगळे. ST, railway आणि रिक्शा वेगवेगळ्या मालकांचे असूनही तुम्ही एका प्रवासात तिन्ही वापरता, तसंच.

आणि देशाबाहेर? इथे एक धक्का बसेल: **समुद्राखाली**. जगातला 99% आंतरदेशीय data समुद्रातल्या cables मधून जातो (**undersea cables**): बोटोवढ्या जाड काचेच्या तारा, लाखो km, समुद्रतळाशी पसरलेल्या. (Satellite? 1% पेक्षा कमी: महाग आणि दूर, म्हणजे latency, Chapter 2.3.) भारतात या cables किनाऱ्यावर येतात: Mumbai आणि Chennai ही मोठी “landing” ठिकाणं. एक cable कापली गेली (जहाजाचा नांगर, भूकंप) की पूर्ण देशाचं internet मंद होतं: हे घडलं आहे, पुन्हा घडेल.

एकदा हे दिसलं की “cloud” आणि “WiFi” ची हवाहवाई भाषा उडते: internet म्हणजे काच, तांबं, खांब, समुद्री cables, buildings मधले routers. **वस्तू** आहे, जादू नाही. आणि वस्तू आहे म्हणून तिची मालकी आहे, किंमत आहे, राजकारण आहे: cables कोण टाकतो, exchange कुठे आहे, हे सगळे सत्तेचे प्रश्न.

Jio ची गोष्ट आता पूर्ण नजरेने घ्या. 2016 आधी भारतात data महाग होता कारण जाळं लहान होतं. Jio ने काय केलं: **~30 billion dollars** (2.5 लाख कोटी रुपये) लावून **नवं जाळं** बांधलं: fibre, towers, समुद्री cables चे हिस्से. मग data जवळजवळ फुकट केला (Chapter 3.7: दरवाजा-चाल). निकाल: देश online आला, आणि Jio दरवाजाचा मालक. पण मूळ गोष्ट ही: त्यांनी **सेवा** नाही, **रस्ता** बांधला. रस्ता बांधायला वेळ आणि billions लागतात; म्हणूनच तो कब्जा इतका टिकतो: स्पर्धकाला पुन्हा सगळे खांब उभे करावे लागतील.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“Internet satellite ने चालतं” (नाही: 99% समुद्री cables). “Cloud म्हणजे हवा” (नाही: cloud म्हणजे दुसऱ्याच्या buildings मधले computers; Part 5 मध्ये पूर्ण). “WiFi म्हणजे internet” (नाही: WiFi फक्त तुमच्या घरातला शेवटचा 10 meter चा बिनतारी तुकडा; पुढे सगळं तार आहे). तिन्ही चुका एकाच मुळातून: internet दिसत नाही, म्हणून लोक त्याला हवा समजतात. आता तुम्हाला तो दिसतो: काच आणि तांबं.

MAP वर

रुपयाचा रस्ता, पूर्ण साखळी: तुमचे महिन्याचे 300 (Level 1 पासून घुसले) -> Jio (ISP) -> Jio cable-companies ना आणि यंत्रं विकणाऱ्यांना (Nokia, Ericsson, Cisco) -> ते chip वाल्यांना (TSMC!). आणि उलटी दिशाही आहे: Google/Meta आता स्वतः समुद्री cables टाकतात (2Africa, Blue-Raman: भारताला जोडणाऱ्या), कारण भाडं महाग पडतं आणि रस्ता आपल्या हातात हवा वाटतो. जेव्हा सेवा-company रस्ता विकत घेते, तेव्हा समजा: **रस्ता हीच खरी सत्ता होती.** (AI मध्ये आज हेच: model-companies chips आणि data-centers विकत घेतायत. Pattern ओळखा.)

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

Laptop वर उघडा: submarinecablemap.com (फुकट आहे). Mumbai वर zoom करा: दहा-पंधरा cables किनाऱ्याला येताना दिसतील, नावांसह. प्रत्येक रेषा म्हणजे समुद्रतळाशी पडलेली खरी काच, आणि तुमचा कालचा WhatsApp message कदाचित त्याच रेषेने America ला गेला होता. एकदा हा नकाशा बघितला की “internet” शब्द पूर्वीसारखा कधीच वाटणार नाही.

विचार करा

1. (derivation) एक देश आपल्या देशापुरतं internet बंद करू शकतो (हे घडलं आहे). पण पूर्ण जगाचं internet कोणीही बंद करू शकत नाही. Design मधली कुठली गोष्ट हे दोन्ही सांगते?

उत्तर: देशातलं बंद शक्य आहे कारण देशाबाहेर जाणारे रस्ते **मोजके** असतात: किनाऱ्यावरची landing ठिकाणं आणि मोठे ISPs; सरकारने ते मोजके गळे आवळले की देश वेगळा पडतो. पण जगाचं बंद अशक्य, कारण **केंद्रच नाही**: हजारो जाळी, हजारो मालक, कोणतं एक switch नाही. हे अपघाताने नाही, design ने आहे: internet ची पायाभरणी अशा यंत्रणेसाठी झाली जी एक भाग पडला तरी चालेल (packets नव्या रस्त्यांनी जातात, Chapter 5.3). तुमच्या नकाशासाठी शिकवण: विकेंद्रित (decentralized) यंत्रणा मारायला अवघड, पण तिच्यावर हुकूमतही अवघड. केंद्रित यंत्रणा कमवायला सोपी, मारायलाही सोपी. प्रत्येक platform हा सौदा करतो; तुम्हीही कराल.

Chapter 5.8 [DEPTH]: Internet चे नियम कोण बनवतं

(DEPTH chapter. शेवटचा आहे आणि लहान आहे. यानंतर “standard” हा शब्द बातम्यांमध्ये दिसला की त्यामागचा सत्ता-खेळ दिसेल.)

Chapter 5.4 ने सांगितलं: internet म्हणजे नियम. Chapter 5.7 ने सांगितलं: मालक कोणीच नाही. मग एक विचित्र प्रश्न उरला: **नियम आहेत, पण राजा नाही. हे चालतं कसं? नियम बनवतं कोण?**

उत्तर अजब आहे: काही boring संस्था, जगभरचे engineers, आणि खूप सान्या meetings. गावचा आठवडी हाट आठवा: त्याचाही मालक कोणी नसतो, पण पंचायत, व्यापारी मंडळ आणि जुन्या रीती मिळून नियम चालवतात. इथेही तशीच तीन मुख्य नावं:

IETF: internet चे मूळ नियम (TCP, HTTP वगैरे) इथे घडतात. पद्धत सुंदर आहे: **कोणीही** एक प्रस्ताव लिहू शकतो; त्याला **RFC** म्हणतात. चर्चा होते; प्रस्ताव दोन गोष्टींनी जिंकतो: सहमती आणि **चालणारा code**. सदस्यत्व नाही, fee नाही, देशाचा veto नाही. 1969 पासून हे असंच चालतं.

ICANN: नावं आणि numbers ची वाटणी (domains, IP blocks) सांभाळणारी संस्था. .com कोण चालवेल, नवे प्रकार (.shop, .ai) कधी येतील, हे इथे ठरतं.

W3C आणि browser-companies: web चे नियम (HTML वगैरे). आणि इथे एक खरं सत्य: कागदावर नियम समिती बनवते, पण **व्यवहारात** नियम ते होतात जे मोठे browsers (Chrome!) खरोखर लागू करतात. Google च्या browser कडे 60%+ वाटा आहे; म्हणजे Google च्या निर्णयांना नियमांची ताकद आपोआप येते.

चित्र असं: नियम खुले आहेत, प्रक्रिया लोकशाहीसारखी, **पण** ताकद सारखी वाटलेली नाही: जिच्याकडे users जास्त, तिच्या आवाजाला वजन जास्त. म्हणून मोठ्या companies या boring meetings मध्ये आपले पगारी engineers पाठवतात: standard च्या table वर बसणं म्हणजे भविष्याचा बाजार आखणं. (सर्वमान्य नियमाचं नाव **standard**.)

हे लांब वाटलं तर एक भारतीय उदाहरण सगळं सांगेल: UPI चे नियम NPCI बनवते. आणि म्हणूनच भारताने “आपला protocol आपण बनवणं” हा राष्ट्रीय खेळ केला आहे; त्याचं नाव **DPI** (Digital Public Infrastructure): UPI, Aadhaar-stack, ONDC. नियम बनवणारा बाजार **आखतो**; नियम घेणारा बाजारात फक्त **खेळतो**.

Standard ची लढाई कशी दिसते, त्याची एक गोष्ट: SMS हाही एक standard होता, telecom वाल्यांचा. WhatsApp आलं आणि SMS ला खाऊन टाकलं: कारण WhatsApp चं “standard” एका company चं होतं, वेगाने बदलता येत होतं, आणि फुकट होतं. मग Google ने SMS चा वारस (RCS) पुढे ढकलला; Apple ने वर्षानुवर्ष तो **नाकारला** (iMessage चा किल्ला!), आणि 2024 मध्ये अखेर घेतला. या पूर्ण लढाईत ग्राहक कुठेच नव्हता; लढाई standards ची होती, कारण जो standard जिंकतो त्याची सेवा “default” होते, आणि default होणं म्हणजे billions ग्राहक फुकट मिळणं.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“कुठलीतरी जागतिक संस्था (UN सारखी) internet चालवते.” नाही. UN ची एक संस्था (ITU) जुनं telecom सांभाळते, पण internet चे खरे नियम वरच्या खुल्या संस्थांमध्ये घडतात. आणि काही देश (ज्यांना केंद्रित नियंत्रण हवं) हे बदलायचा प्रयत्न सतत करतात: “internet ITU खाली आणा” ही त्यांची मागणी असते. म्हणजे “नियम कोण बनवतं” हा प्रश्न संपलेला नाही; ती एक **चालू** लढाई आहे, आणि तिच्यात भारत एक मोठा आवाज आहे (billions users + स्वतःचं DPI).

MAP वर

तुमच्या 4-level नकाशावर ही शेवटची ओळ: **Level 3 च्या खाली अजून एक मजला आहे: नियम. जो नियम बनवतो, तो Level 3 च्या सगळ्या खेळांची जमीन आखतो.** नियम बनवण्यात पैसा **थेट** नाही (IETF फुकट, NPCI ना-नफा), पण नियमांवर उभे राहणारे बाजार billions चे असतात, आणि नियम बनवणाऱ्याच्या देशाला/company ला त्या बाजारात **घरचं मैदान** मिळतं. म्हणून: बातम्यांमध्ये “standard”, “protocol”, “regulation” हे शब्द दिसले की थांबा आणि वाचा. कंटाळवाणे वाटतात, पण तिथे पुढच्या दशकाची मालकी ठरते आहे. AI मध्ये **हीच** लढाई आता चालू आहे: AI चे नियम कोण बनवणार? (Book 2 मध्ये भेटेल.)

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

Google मध्ये search करा: “RFC 1149”. उघडेल तो एक **खरा**, अधिकृत RFC आहे: कबुतरांवरून internet packets पाठवण्याचा (विनोदी) प्रस्ताव, 1 April ला लिहिलेला. आणि लोकांनी तो 2001 मध्ये खरा करूनही दाखवला (9 packets, 1 कबुतर). हे बघण्याचा हेतू: RFC किती खुले आहेत हे जाणवणं: विनोदही चालतो, आणि त्याच पद्धतीने जगाचं सगळं internet ही घडलं आहे. खुली प्रक्रिया अशी दिसते.

विचार करा

1. (derivation) भारताने UPI बनवला आणि तो Singapore, UAE, France अशा देशांमध्येही नेतो आहे. “Protocol निर्यात करण्यात” भारताला काय मिळतं? पैसा तर थेट मिळत नाही. (Chapter 5.4 ची NPCI-शिकवण पुढे न्या.)

उत्तर: जमीन मिळते. ज्या देशात UPI-धर्तीचे नियम लागले, तिथे भारतीय banks, apps आणि कौशल्य (हे चालवता येणारे लोक) घरच्या मैदानावर खेळतात. आणि जागतिक व्यवहारात वजन मिळतं: आज पैसे पाठवण्याचे जागतिक नियम Visa/Mastercard/SWIFT (पश्चिमी) आखतात; प्रत्येक देश जो UPI घेतो, तो त्या एकाधिकाराला थोडा कमजोर करतो आणि नियम-table वर भारताची खुर्ची मोठी करतो. हे Level 3 चं भू-राजकारण आहे: 20व्या शतकात देश तेल आणि बंदरांसाठी लढले; 21व्या मध्ये cables, chips आणि protocols साठी लढतात. तुम्ही बनवलेला नकाशा (4 levels) देशांच्या पातळीवरही तंतोतंत लागू होतो: हीच त्याची शेवटची परीक्षा.

PART 3 चा शेवट: नकाशा आणि पुढचं पाऊल

जे तुमच्याकडे आता आहे

CLIENT / SERVER	मागणारी machine / देणारी machine; मालमत्ता server च्या बाजूला असते
N SQUARED	प्रत्येकाला प्रत्येकाशी जोडणं अशक्य; जो हे चौक/protocol ने सोडवतो तो मालक होतो
IP ADDRESS	machine ची number-पत्ता; public vs private (router = building ची watchman)
PACKETS	message चे numbered तुकडे, स्वतंत्र प्रवास; "connection" हा फक्त भास आहे
TCP vs UDP PROTOCOL	बरोबरपणा vs वेग: file vs video call आधीच ठरलेले नियम; internet म्हणजे वस्तू नाही, नियमांचा समूह (UPI = protocol!)
DNS	नाव -> number ची phonebook; शिडी + cache; domain = पाटी, server = दुकान
ENCRYPTION	public रस्त्यावर गणिती लिफाफा; दोन किल्ल्या (public कुलूप लावते, private उघडते); कुलूप = रस्ता सुरक्षित, माणूस नाही!
INTERNET	हजारो मालकांची जाळी, जोडलेली; 99% समुद्री cables; केंद्र नाही, मालक नाही
NIYAM	IETF/ICANN/W3C + मोठ्या companies; standard बनवणारा बाजार आखतो (भारताचं DPI)

एक परीक्षा, स्वतःसाठी

पुस्तक न उघडता, बोलून उत्तर द्या:

1. WhatsApp message थेट मित्राच्या phone ला का जात नाही?
2. Video call मध्ये आवाज robotic का होतो, पण file download मध्ये file कधीच अर्धवट का येत नाही?
3. कुलूप-icon (https) काय सांगतो आणि काय सांगत नाही?
4. UPI ला "protocol" का म्हणावं, app का नाही? आणि त्याने भारताला काय दिलं?

अडाल तर: 1 -> 5.1, 2 -> 5.3, 3 -> 5.6, 4 -> 5.4/5.8.

Part 4 मध्ये काय आहे

Server ला कोटी लोकांचा data मिळतो. तो ठेवायचा कुठे? एका कोटीमधून एक नोंद शोधायची कशी, डोळ्याच्या पापणी लवण्याच्या आत? दोन लोक एकाच वेळेस एक गोष्ट बदलतात तेव्हा काय होतं? आणि सगळा data उडाला तर? Part 4: DATA आणि आठवणी: database चं जग, जिथे प्रत्येक मोठ्या company ची खरी संपत्ती पडलेली असते.

PART 3 चा MINI-GLOSSARY

cache	उत्तर लक्षात ठेवणं, परत शिडी न चढण्यासाठी (5.5)
certificate	"ही site खरीच ती आहे" चा दाखला (5.6)
client / server	मागणारी / देणारी machine (5.1)
DNS	नाव-ते-number phonebook, शिडी-रचनेची (5.5)
domain	website चं नाव; भाड्याची नोंद, मालमत्ता-पाटी (5.5)
DPI	भारताचा सरकारी-protocol खेळ: UPI, Aadhaar (5.8)
encryption	गणिती लिफाफा; वाचू फक्त किल्लीवाला शकतो (5.6)
end-to-end	किल्ल्या फक्त दोन टोकांवर; मधली company पण आंधळी (5.6)
HTTP / HTTPS	web चा protocol / त्याचं सुरक्षित रूप (5.4, 5.6)
ICANN	नावं आणि numbers वाटणारी संस्था (5.8)
IETF / RFC	मूळ नियम बनवणारी संस्था / खुला प्रस्ताव (5.8)
IP address	machine चा number-पत्ता (IPv4 जुना, IPv6 नवा) (5.2)
ISP	internet-रस्ता विकणारी company: Jio, Airtel (5.7)
last mile	तुमच्या घरापर्यंतचा शेवटचा (महाग) तुकडा (5.7)
latency	एक फेरा किती वेळ; bandwidth पेक्षा वेगळी गोष्ट (5.3)
n squared	जोड संख्येच्या वर्गाने वाढतात ही अडचण (5.1)
network	जोडलेल्या machines चं जाळं (5.1)
packet	message चा numbered, स्वतंत्र तुकडा (5.3)
peering	दोन जाळ्यांची "तू माझा, मी तुझा" सौदेबाजी (5.7)
private key	उघडणारी किल्ली; कधीच कोणाला नाही (5.6)
protocol	आधीच ठरलेले बोलण्याचे नियम (5.4)
public key	कुलूप लावणारी किल्ली; जगाला वाटलेली (5.6)
router	packets पुढे ढकलणारा चौक; घरचा watchman (5.2)
standard	सर्वमान्य नियम; बनवणारा बाजार आखतो (5.8)
TCP / UDP	बरोबरपणा-वाले / वेग-वाले नियम (5.3)
undersea cable	समुद्री काच-तार; जगाचा 99% data इथून (5.7)